Idrok System
Idrok maktabi uchun yagona maktab boshqaruv platformasi

Bajarilgan ishlar bo'yicha to'liq hisobot

M0 — M6 bosqichlari va M6 dan keyingi yaxshilanishlar

Davr	2026-yil 30-oktabr — 5-noyabr
Hisobot sanasi	5-noyabr 2026
Holat	M0–M6 yakunlangan, lokal muhitda ishlaydi; staging (Render/Supabase) hali deploy qilinmagan
Repozitoriy	idrok-system (monorepo), `main` tarmog'i, 116 ta commit
Manba	`docs/progress/M0.md … M6.md`, `open-questions.md`, git tarixi

Mundarija

1. Qisqacha xulosa
2. Asosiy qarorlar va texnologiyalar
3. M0 — Audit va arxitektura
4. M1 — Core platforma
5. M2 — Kalendar, dars jadvali, dars rejasi
6. M3 — Ball tizimi va davriy baholash
7. M4 — Test tizimi
8. M5 — Coin tizimi
9. M6 — Face ID va maktab davomati
10. M6 dan keyingi ishlar
11. Xavfsizlik va ma'lumotlar yaxlitligi
12. Sifat: testlar va tekshiruvlar
13. Qarorlar va ochiq savollar
14. Qolgan ishlar va cheklovlar
15. Keyingi qadamlar

Ilova. Hujjatlar va lokal ishga tushirish

1. Qisqacha xulosa

Idrok System Registo'ning ERP imkoniyatlari va EdexTest'ning test mexanizmi asosida **yangi monorepoda, noldan** qurilmoqda. Bir hafta ichida ROADMAP'dagi yetti bosqich (M0–M6) yakunlandi: arxitektura, foydalanuvchilar va rollar, o'quv tuzilmasi, kalendar va dars jadvali, dars rejalari, ball va davriy baholash, test tizimi, coin (rag'batlantirish) tizimi va do'kon, Face ID orqali maktab davomati. Undan keyin interfeys sifati yaxshilandi va foydalanuvchilarni boshqarish kengaytirildi.

7 bosqich yakunlandi (M0–M6)	**85** ma'lumotlar modeli, 67 enum	**15** migratsiya (faqat qo'shimcha)	**281** API endpoint (REST /api/v1)
51 veb sahifa (admin, o'qituvchi, portal)	**70** ruxsat kodi, 9 tizim roli	**~1 940** tarjima kaliti (uz va ru)	**~64 700** qator TypeScript kodi
412 API testlari (integration)	**44** bazadagi invariant testlari	**37** E2E (Playwright) ssenariy	**88** avtomatik test fayllari

Hozirgi holat. Har bir bosqich alohida tarmoqda bajarilib, `pnpm lint`, `typecheck`, `test`, `build` va E2E testlardan o'tgandan keyin `main` ga qo'shilgan. Tizim lokal kompyuterda to'liq ishlaydi (Docker, Render va Supabase'siz): 300 o'quvchi, 600 vasiy va 40 o'qituvchidan iborat sun'iy demo maktab bilan. Staging deploy, haqiqiy Face ID terminali bilan pilot va GitHub'ga push (main 35 commit oldinda) — egasining navbatdagi qadamlari.

2. Asosiy qarorlar va texnologiyalar

Egasi tasdiqlagan asosiy qarorlar

Qaror	Qiymat
Repozitoriy va ma'lumotlar	Yangi monorepo. EdexTest'ga yozilmaydi va undan hech qanday ma'lumot ko'chirilmaydi; EdexTest kodi faqat mantiq uchun namuna
Maktab	Bitta (Idrok), lekin bir nechta maktabga tayyor (`tenantId`)
Tillar, vaqt, valyuta	O'zbek (lotin, asosiy) va rus; `Asia/Tashkent` ; UZS
Hosting	Hozir: Render (web, API, worker) + Supabase PostgreSQL + Render Key Value. Keyin: o'z VPS (Face ID production'dan oldin)
Haqiqiy shaxsiy ma'lumot	VPS'ga ko'chguncha faqat sun'iy (demo) ma'lumot. Pasport, guvohnoma, INN yig'ilmaydi va modelda yo'q
Login	O'quvchi — 5-sinfdan (o'quvchi kodi). Vasiy — telefon raqami. Xodim — `ism.familiya` . Vaqtinchalik parol bir marta ko'rsatiladi

Texnologiyalar

Qism	Tanlov
Monorepo	pnpm workspaces + Turborepo; TypeScript (strict), ESLint, Prettier
Frontend	Next.js (App Router), React, Tailwind CSS + CSS o'zgaruvchilar (brending), TanStack Query, React Hook Form + Zod, next-intl, Manrope shrifti
Backend	Node.js, Express, Prisma 7 + PostgreSQL, Zod validatsiya, OpenAPI
Navbat	Redis + BullMQ, tranzaksion outbox (o'zgarish va uning ishi bitta tranzaksiyada)
Testlar	Vitest (unit va integration, haqiqiy PostgreSQL bilan), Supertest, Playwright (E2E)
Fayllar	`StorageProvider` abstraksiyasi: lokal disk / Supabase Storage, keyin VPS/S3
Face ID	Hikvision ISAPI (Digest auth), o'zimizning Bridge agenti (Windows Service), qurilma simulyatori

Paketlar tuzilishi

Paket	Vazifasi
`apps/web`	Admin, o'qituvchi, o'quvchi va vasiy interfeysi (telefonga moslangan portal)
`apps/api`	REST API, modullar, sof hisoblash funksiyalari (domain), infratuzilma
`apps/worker`	Fon ishlari: import, test oynalari, avtomatik coinlar, qurilma topshiriqlari, tungi tekshiruvlar
`apps/bridge`	Maktab tarmog'idagi Face ID agenti (Windows Service)
`packages/shared`	Zod sxemalar, DTO, ruxsatlar ro'yxati, xato kodlari, sana va Decimal yordamchilari
`packages/db`	Prisma sxema, migratsiyalar, SQL invariantlar, seed, tenant izolyatsiyasi
`packages/hikvision`	ISAPI klienti, topshiriq bajaruvchi va terminal simulyatori
`packages/config`	Umumiy ESLint, tsconfig, Prettier sozlamalari

3. M0 — Audit va arxitektura yakunlandi

Kod yozishdan oldin EdexTest tahlil qilindi va yangi tizimning to'liq loyihasi hujjatlashtirildi.

- **EdexTest auditi** (`edextest-audit.md`): stack, sxema, auth, ball/coin, test oqimi; qayta ishlatiladigan qismlar jadvali va olib o'tilmaydigan yondashuvlar.
- **Arxitektura**, **ma'lumotlar modeli** (6 domen ER diagrammasi, 29 SQL invariant), **API rejasi**, **UI tuzilmasi**, **amalga oshirish rejasi** (M1 — 8 qadam, 12 xavf) va **46 ta ochiq savol** tavsiya etilgan javoblari bilan.

Auditning eng muhim topilmalari

EdexTest'dagi muammo	Sababi	Yangi tizimdagi yechim
Kunlik ball limiti noto'g'ri ishlashi	"Bugun" server (UTC) vaqtida hisoblangan; limit tranzaksiyadan tashqarida sanalgan	Server hisoblagan `schoolDate` (Toshkent), bitta vaqt util'i, lock ostida tekshiruv
Ball tarixi yo'qolishi	Bekor qilish DELETE bilan; foydalanuvchi o'chsa loglar kaskad o'chgan	Faqat qo'shiladigan ledger (DB trigger), teskari yozuv (REVERSAL), audit bitta tranzaksiyada
Test natijasi klientga ishonadi, javoblar oshkor	Taymer va yakunlash sababi brauzerda; API to'g'ri javobni qaytargan	Server-side urinish (TestAttempt), to'g'ri javobsiz o'quvchi DTO'lari
Parollar ochiladigan shifrda	Admin parolni ko'ra olgan, JWT localStorage'da	argon2id, httpOnly cookie, refresh rotation, rate limit

4. M1 — Core platforma yakunlandi

Platformaning poydevori: monorepo, ma'lumotlar bazasi, autentifikatsiya, rollar, o'quv tuzilmasi, odamlar, Excel import va veb qobiq.

- **Autentifikatsiya:** veb uchun httpOnly cookie, mobil va Telegram uchun bearer token; refresh token rotation, sessiyalarni bekor qilish, login urinishlari cheklovi (foydalanuvchi va IP bo'yicha), birinchi kirishda parolni almashtirish.

- **Rollar va ruxsatlar (RBAC):** 9 tizim roli, maktab o'z rollarini yarata oladi; ruxsat har doim backendda tekshiriladi; ma'lumot doiralari (o'qituvchi — o'z guruhlari, vasiy — o'z farzandi).
- **Tenant izolyatsiyasi:** `tenantId` faqat autentifikatsiyadan olinadi; Prisma kengaytmasi har so'rovni maktabga cheklaydi.
- **O'quv tuzilmasi va odamlar:** o'quv yillari, sinflar va guruhchalar, fanlar, o'qituvchi biriktirishlari; o'quvchi, vasiy, xodim kartalari va loginlari.
- **Excel import:** shablon → yuklash → xatolarni ko'rib chiqish → saqlash → loginlar fayli (bir marta); fon ishida (worker).
- **Veb qobiq:** yorug'/qorong'i/tizim mavzusi, maktab brendingi (ranglar, logo) jonli, o'zbek va rus tillari, telefonga moslangan menyu; admin sahifalari, sozlamalar, rollar muharriri, audit jurnali.
- **Deploy tayyorgarligi:** demo seed, xavfsizlik sarlavhalari (CSP nonce bilan), `render.yaml`, `DEPLOY.md`.

#	Acceptance talabi	Holat
1	Admin Excel orqali 300 o'quvchi va 40 o'qituvchini xatolarni ko'rib import qila oladi	Bajarildi
2	O'qituvchi faqat o'z sinf/fanlarini, vasiy faqat o'z farzandini ko'radi	Bajarildi
3	Tenant izolyatsiyasi testlari o'tadi	Bajarildi
4	Brending rangi butun UI'ni yangilaydi; LIGHT/DARK/SYSTEM ishlaydi	Bajarildi
5	Barcha UI matnlari uz va ru'da	Bajarildi
6	Login qoidalari, vaqtinchalik parol bir marta, majburiy almashtirish	Bajarildi
7	Pasport, guvohnoma, INN modelda yo'q	Bajarildi
8	Seed va staging — faqat sun'iy ma'lumot	Bajarildi
9	Staging smoke test (login, ro'yxatlar, import)	Kutilmoqda

5. M2 — Kalendar, dars jadvali, dars rejasi yakunlandi

- **Kalendar:** choraklar, yarim yillar va yil; ish haftasi; bayram, ta'til, dam olish va almashtirilgan ish kunlari (parallellar bo'yicha); 2 smena, qo'ng'iroq jadvallari, xonalar.
- **Dars jadvali:** versiyalar (qoralama → e'lon → arxiv), sinf/o'qituvchi/xona ko'rinishi, to'qnashuvlarni aniqlash; e'lon qilingan jadval bazada muzlatilgan.
- **Darslarni hisoblash:** jadval va kalendardan yil bo'yi darslar avtomatik yaratiladi (oldindan ko'rish → qo'llash), qayta hisoblashda o'tilgan va qulflangan darslar o'zgarmaydi, dublikat yaratilmaydi; o'rinbosar o'qituvchi.
- **Dars rejalari:** mavzular, versiyali rejalar va tasdiqlash oqimi (qoralama → yuborilgan → tasdiqlangan); Excel'dan import (ikki shablon turi); rejani guruhlarga qo'llash; mavzularni darslarga joylash; dars bekor qilinsa mavzularni surish.
- **Kundalik ish:** "Bugungi darslarim", "o'tildi" belgisi, o'quvchi va vasiy uchun haftalik jadval, "darslar soni" hisoboti.

Spec'dagi 12 ta acceptance talabining barchasi bajarildi (masalan: haftada 2 soat, 9 hafta, bayram bilan → aniq 17 dars; yangi jadval versiyasi eski darslarga tegmaydi; 18 soatli reja 17 darsga sig'masa ogohlantirish).

6. M3 — Ball tizimi va davriy baholash yakunlandi

- **Ball qo'yish:** faqat qo'shiladigan ledger, xato teskari yozuv bilan tuzatiladi; kunlik, haftalik, oylik limitlar `schoolDate` bo'yicha va o'quvchi bo'yicha lock ostida (ikki o'qituvchi bir vaqtda qo'ysa ham limit oshmaydi); idempotentlik; kechikib qo'yish va yopiq davr uchun alohida ruxsat.
- **Davomat:** dars davomati, "hammasi keldi", kelmagan o'quvchiga ball qo'yilmaydi.
- **Baholash siyosati:** sozlanadigan formula (kundalik ballar, testlar, qo'lda baholar komponentlari va vaznlari), versiyalar, sinf/fan bo'yicha bog'lash, 5 ballik shkala, yaxlitlash qoidalari.
- **Natijalar:** kunlik, haftalik, oylik va davr bo'yicha progress; jurnal jadvali (tez kiritish, strelkalar bilan); yarim yil va yil natijasi choraklardan.
- **Davrni yopish:** tayyorlash (kim ball qo'ymagan hisoboti) → yopish (natija snapshot, o'zgarmaydi) → kech o'zgarish "eskirgan" belgisi → qayta hisoblash yangi versiya bilan.
- **Interfeys:** o'qituvchi jurnali (telefonda tez rejim), portalda "Baholar", admin "Baholash" bo'limi; logo ranglaridan brend palitrasi.

Spec'dagi 24 ta acceptance talabining barchasi bajarildi (16 tasi sof funksiyalarda, 8 tasi API va bazada).

7. M4 — Test tizimi yakunlandi

- **Savollar banki:** 4 tur (bitta javob, bir nechta javob, qisqa matn, moslashtirish), versiyalar (ishlatilgan savol tahrirlansa test eski versiyada qoladi), rasm, fan bo'yicha ulashish, Excel import/eksport, test turlari.
- **Testlar:** qo'lda yoki qoida bo'yicha savol tanlash, guruh yoki o'quvchiga berish, e'londan oldingi tekshiruv, oyna (rejalashtirilgan → ochiq → yopiq), qayta topshirish va individual oyna.
- **Urinish butunlay serverda:** savollar va variantlar tartibi seed bilan aralashtiriladi, taymer va deadline server soatida, javob darhol saqlanadi, anti-cheat hodisalari, yakunlash sababi klientdan olinmaydi; o'quvchiga hech qachon to'g'ri javob yuborilmaydi.
- **Offline testlar:** qog'ozdagi natijani kiritish (Excel'dan qo'yish), tarix bilan tuzatish.
- **Davriy bahoga ta'siri:** vaznli testlar baholash formulasining "Testlar" komponentiga qo'shiladi.
- **Statistika:** test va savol tahlili, mavzu o'zlashtirishi, o'quvchi test tarixi, natijalar eksporti.
- **O'quvchi ekrani:** telefonda bitta savol, navigator, taymer, internet uzilsa navbat.

Spec'dagi 19 ta acceptance talabining barchasi bajarildi. Xavfsizlik bazasining S4–S5 talablari (to'g'ri javob ma'lumoti va javoblarni qabul qilish) testlar bilan tasdiqlangan.

8. M5 — Coin tizimi yakunlandi

- **Ledger:** coin yozuvlari hech qachon o'zgartirilmaydi yoki o'chirilmaydi (bazada himoyalangan), har kecha balanslar yozuvlar yig'indisi bilan solishtiriladi.
- **Mezonlar va limitlar:** mukofot/jarima/ikkalasi, min/max miqdor, fanga bog'lash, kim foydalanishi; limitlar 7 doirada (umumiy, mezon, o'qituvchi va hokazo), kun/hafta/oy/sirpanuvchi oyna bo'yicha, barcha o'qituvchilar bo'yicha birga; parallel so'rovlar limitni buzmaydi.
- **O'qituvchi tez baholashi:** guruh → o'quvchi kartasi → mezon va miqdor; qolgan limit oldindan ko'rinadi; o'z bahosini shu kuni bekor qilish.
- **Qarz:** sozlamada yoqiladi (default o'chiq), qarzdor xarid qila olmaydi.
- **Coin do'koni:** mahsulotlar (rasm, narx, qoldiq), o'quvchi telefondan sotib oladi, buyurtma "kutilmoqda → tasdiqlangan → topshirilgan", rad etilsa coin va mahsulot qaytadi.

- **Avtomatik coinlar:** test natijasi uchun (masalan, 90% va yuqori → 3 coin), bir testdan bir marta.
- **Admin paneli:** umumiy statistika, reyting (faqat xodimlarga), o'qituvchilar faolligi, barcha harakatlar.

17 ta acceptance talabidan 16 tasi bajarildi; davomat uchun avtomatik coin M6 da ulandi (pastda).

9. M6 — Face ID va maktab davomati yakunlandi

Yuzni tanish terminalning o'zida bo'ladi; server yuz rasmini terminallarga yuboradi, ulardan kelgan hodisalarni qabul qiladi va kelish-ketish, kechikishni hisoblaydi.

- **Qurilmalar:** kirish, chiqish yoki ikkalasi uchun terminallar; parol shifrlangan holda saqlanadi; webhook kaliti bir marta ko'rsatiladi va logga yozilmaydi; holat (onlayn/oflayn) monitoringi.
- **Hodisalarni qabul qilish:** Hikvision JSON va multipart formatlari, heartbeat ajratiladi, takror hodisa bir marta saqlanadi, soati noto'g'ri qurilma hodisasi rad etiladi.
- **Maktab davomati jurnali:** har bir o'quvchining kelgan va ketgan vaqti, kechikish daqiqalari va oralig'i (masalan, 1–3, 3–7, 7+ daqiqa), erta ketish; qo'lda belgilash (sabab bilan, qurilma natijasi yonida saqlanadi); hech bir qurilma hodisa yozmagan kun "ma'lumot yo'q" deb ko'rsatiladi, "kelmadi" emas.
- **Face Check:** yuz rasmi terminal qabul qiladigan JPEG'ga keltiriladi va **AES-256-GCM bilan shifrlanib** saqlanadi; har terminaldagi holat, qayta yuborish, terminaldan tekshirish; maktabdan ketgan o'quvchining yuzi terminallardan va serverdan o'chiriladi.
- **Bridge (Windows agenti):** maktab tarmog'ida ishlaydi, serverga faqat chiquvchi so'rov yuboradi; hodisalar avval diskka yoziladi (internet yoki server o'chsa yo'qolmaydi); Bridge o'chib qolsa terminal jurnalidan qayta o'qiydi; token o'zi almashadi; o'rnatish skripti va o'zbekcha qo'llanma.
- **Davomat uchun coin:** vaqtida kelish (mukofot) va har kechikish oralig'i (jarima), smena tugagach bir marta.
- **Portal:** vasiy va o'quvchi telefonda "Bugun 08:25 da keldi" kartasi va 30 kunlik tarix.
- **Tanlangan terminal:** Hikvision DS-K1T343MWX (1 500 yuz, 150 000 hodisa, ISAPI). Eski firmware uchun foydalanuvchi yaratishning zaxira yo'li qo'shildi.

> **Muhim cheklov. Haqiqiy Hikvision terminali bilan sinov o'tkazilmagan: butun oqim (yuz yuborish, hodisa, jurnal, coin, portal) qurilma simulyatori bilan tekshirilgan. ROADMAP talabi — "1 qurilma, 20 o'quvchi, 1 hafta xatosiz" pilot — qurilma kelgach bajariladi. Haqiqiy yuz rasmlari VPS'ga ko'chgandan va yurist xulosasidan keyin yig'iladi.**

18 ta acceptance talabidan 16 tasi bajarildi, pilot kutilmoqda, "qarzdorni kiritmaslik" moliya bosqichiga (M8) qoldirildi.

10. M6 dan keyingi ishlar

Interfeys sifati

- **Yangi tanlash komponenti (select):** barcha 94 ta brauzer select'i loyiha uslubidagi komponentga almashtirildi; 8 tadan ko'p variantda qidiruv (harf katta-kichikligi, `o'/o‘/o'` va tire farqi hisobga olinmaydi: "5b" → "5-B"); klaviatura bilan to'liq ishlaydi; modal va drawer ichida qirqilmaydi.
- **Dizayn xatolari tuzatildi:** qidiruv maydonidagi ortiqcha ramka, ikki qatorga bo'linib siqilgan tugmalar, bir qatordagi maydonlarning har xil balandligi (40 px ga tenglashtirildi), filtrlar qatorida tekislanish, rol tahrirlagichda 19 ta tarjimasiz ruxsat nomi, telefonda yon tomonga surilish.
- **Shrift Manrope** ga o'tkazildi (lotin va kirill, o'z serverimizda).

- **Yagona sana formati:** hamma joyda `05.11.2026 08:25`, Toshkent vaqti bilan.
- Barcha sahifalar va tablari kompyuter va telefon o'lchamida avtomatik tekshirildi (balandliklar, siqilgan tugmalar, surilish, konsol xatolari) — oxirgi o'tishda muammo topilmadi.

Foydalanuvchilarni boshqarish

- **Foydalanuvchi sahifasi:** bog'langan karta, login, holat, oxirgi kirish, rollar, xavfsizlik amallari (parolni tiklash, barcha qurilmalardan chiqarish, bloklash), ochiq sessiyalar, 30 kunlik faollik statistikasi (o'qituvchi uchun ballar, coinlar, testlar; o'quvchi uchun testlar, davomat, coin) va amallar tarixi.
- **Loginni o'zgartirish** (vasiylardan tashqari — ularniki telefon), keyin barcha sessiyalar yopiladi.
- **Tizim hisobini xodim kartasiga bog'lash** — admin hisobiga ism berish.
- **"Yangi foydalanuvchi"**: xodim, o'quvchi yoki vasiy uchun yangi yoki logini yo'q mavjud karta tanlab login yaratish.
- Foydalanuvchilar ro'yxatida ism ustuni va ism bo'yicha qidiruv.

11. Xavfsizlik va ma'lumotlar yaxlitligi

Talab	Qanday ta'minlangan
S1 — Default-deny	Tokensiz route faqat `public-routes.ts` ro'yxatida (healthz, login, refresh, brending, Face ID webhook va Bridge protokoli — o'z kalitlari bilan); test Express'dagi barcha route'larni avtomatik tekshiradi
S2 — Login	Foydalanuvchi va IP bo'yicha mustaqil cheklov; noto'g'ri login va noto'g'ri parol javobi bir xil; proksi sarlavhasi bilan chetlab o'tib bo'lmaydi
S3 — Parol va kalitlar	argon2id; secret'lar faqat env'da; loglarda parol, token, cookie, kalit niqoblanadi (test bilan); hech qaysi API parolni qayta chiqarmaydi
S4–S5 — Testlar	O'quvchi DTO'larida to'g'ri javob yo'q; javob sxemasi qat'iy; deadline va yakunlash serverda
S6 — Voyaga yetmaganlar	Ma'lumot doiralari har modulda testlangan; ochiq (loginsiz) reyting yo'q
S7 — Bog'liqliklar	CI'da `pnpm audit`, gitleaks; yangi versiyalar hisoboti
Biometrika	Yuz rasmlari va qurilma parollari AES-256-GCM bilan shifrlangan; hodisa snapshot rasmlari saqlanmaydi

Ma'lumotlar yaxlitligi bazaning o'zida himoyalangan: ball, coin va Face ID hodisalari ledgerlari faqat qo'shiladi (trigger); e'lon qilingan jadval, reja versiyalari, savol versiyalari va yopilgan davr natijalari muzlatilgan; darslar o'chirilmaydi; muhim amal va uning audit yozuvi bitta tranzaksiyada; limitli yozuvlar o'quvchi bo'yicha lock ostida; barcha kunlik hisoblar server hisoblagan `schoolDate` bo'yicha. Barcha SQL invariantlari `INVARIANTS.md` da va avtomatik testda.

12. Sifat: testlar va tekshiruvlar

Bosqich oxirida	API	DB	shared	web	E2E	Yangi paketlar
M1	125	24	36	16	15	—
M2	204	33	36	18	22	—
M3	250	37	36	18	25	—
M4	311	40	36	18	28	—
M5	348	42	36	18	32	—
M6	403	44	36	18	36	hikvision 8, bridge 5
Hozir	**412**	**44**	**36**	**22**	**37**	**hikvision 9, bridge 5**

- Integration testlari haqiqiy PostgreSQL (embedded) va Redis bilan ishlaydi; E2E butun stack'ni (API, worker, production build) ishga tushiradi.
- Har bosqich oxirida majburiy: `pnpm lint`, `typecheck`, `test`, `build` — hammasi o'tgan.
- Sof hisoblash funksiyalari (ball formulasi, limitlar, test baholash, coin qoidalari, davomat) bazadan ajratilgan va unit testlar bilan qoplangan.
- Tarjimalar testi: uz va ru kalitlari bir xil, bo'sh qiymat yo'q, barcha xato kodlari, rollar, menyu va ruxsatlar tarjima qilingan.

13. Qarorlar va ochiq savollar

Noaniq biznes qoidalar o'zboshimchalik bilan belgilanmagan: ular sozlama qilingan yoki `open-questions.md` ga tavsiya etilgan javob bilan yozilgan. Hujjatda 73 ta texnik qaror (T-01…T-73) bor.

Bo'lim	Holat
E, F — Auth, import, infratuzilma (M1 dan oldin)	**Default bilan qabul qilingan**
A — Kalendar va jadval (Q-01…Q-05, Q-35, Q-40)	**Egasi tasdiqlagan (2026-11-02)**
B — Ball va baholash (Q-06…Q-18, Q-41, Q-43)	**Egasi tasdiqlagan**
C — Test tizimi (Q-19…Q-22, Q-36, Q-45)	**Egasi tasdiqlagan (2026-11-03)**
D — Coin (Q-23…Q-25, Q-44), T-57…T-64	**Egasi tasdiqlagan (2026-11-04)**
D2 — Face ID va davomat (Q-47…Q-52), T-65…T-73	**Tasdiq kutilmoqda**
Q-30, Q-47 — Haqiqiy shaxsiy va biometrik ma'lumot hostingi	**Yurist xulosasi kerak**
Xodim login qoidasi (`ism.familiya` yoki maktab qoidasi)	**Javob kutilmoqda**

14. Qolgan ishlar va cheklovlar

Masala	Izoh
Staging deploy	Render va Supabase akkauntlari, domen (`app.` / `api.`) kerak; Supabase pooler bilan smoke test birinchi deploy'da
GitHub'ga push	`main` 35 commit oldinda: `git -C /Users/sherxon/idrok-system push origin main`
Face ID pilot	DS-K1T343MWX terminali, firmware versiyasi, Bridge uchun Windows kompyuter; 1 hafta, 20 o'quvchi
Haqiqiy ma'lumot	VPS'ga ko'chguncha faqat sun'iy ma'lumot (Q-30)
Kichik bo'shliqlar	Dars rejasidan offline test taklifi UI'si; davomat va coin uchun Excel eksport va oylik hisobotlar; bosh sahifada coin/davomat vidjetlari; Face Check'da terminaldagi rasmning o'zi; jadval muharririda drag-drop
Bildirishnomalar	Vasiyga "keldi/kelmadi", baho va test xabarlari — M7 (Telegram)
Demo ma'lumot	Demo seed'da test, coin mezonlari, mahsulotlar va Face ID qurilmalari yo'q (bo'sh holatlar ko'rinadi)

15. Keyingi qadamlar

- **Egasi:** D2 (Face ID) defaultlarini tasdiqlash; `main` ni push qilish; staging uchun domen va akkauntlar; terminal sotib olish va pilot rejasi; yurist bilan biometrika masalasi.
- **M7 — Vasiy portali va Telegram:** Telegram bot va Mini App, davomat, baho, test va to'lov xabarlari, SMS zaxira.
- **M8 — Moliya:** shartnomalar, to'lov rejalari, to'lovlar, kassa (shu bilan "qarzdorni terminal kiritmasligi").
- **Keyingi:** mobil ilova (Expo), HR/KPI, CRM, AI tavsiyalar — ROADMAP bo'yicha.

Ilova. Hujjatlar va lokal ishga tushirish

Hujjat	Mazmuni
`CLAUDE.md`	Barcha bosqichlar uchun majburiy qoidalar
`docs/MASTER_SPEC.md`, `docs/ROADMAP.md`, `docs/spec/*.md`	To'liq texnik topshiriq, bosqichlar, modul spec'lari, xavfsizlik bazasi
`docs/architecture/*`	Arxitektura, ma'lumotlar modeli, API rejasi, UI tuzilmasi, RBAC matritsasi, ochiq savollar
`docs/progress/M0.md … M6.md`	Har bosqich hisoboti: acceptance, testlar, cheklovlar
`docs/DEPLOY.md`, `render.yaml`, `.env.example`	Deploy qo'llanmasi va sozlamalar
`packages/db/INVARIANTS.md`	Bazadagi barcha himoya qoidalari
`apps/bridge/README.md`	Face ID Bridge'ni maktab kompyuteriga o'rnatish

Lokal ishga tushirish: `pnpm --filter @idrok/e2e local` — PostgreSQL, Redis, API, worker va veb ilova (http://localhost:3000) faqat sun'iy demo ma'lumot bilan ishga tushadi. Loginlar: `admin`, `aziz.aliyev` (o'qituvchi), `+998001000000` (vasiy); parol — `e2e/support/users.ts` dagi demo parol.

Hisobot repozitoriydagi hisobotlar, qarorlar hujjati va git tarixi asosida tuzildi. Raqamlar 2026-yil 5-noyabr holatiga.